

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 10 – PENCARIAN NILAI MAX/WIN



DANAR ALKAUSAR

109082500172

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Pada praktikum ini dibahas mengenai algoritma pencarian nilai maksimum dan minimum pada sekumpulan data. Pencarian merupakan proses untuk menemukan suatu nilai tertentu atau nilai ekstrim (terbesar atau terkecil) dalam suatu kumpulan data. Proses ini dilakukan secara sekuensial dengan membandingkan setiap elemen satu per satu hingga seluruh data diperiksa.

Algoritma pencarian nilai maksimum dan minimum dimulai dengan menjadikan elemen pertama sebagai nilai awal, kemudian dilakukan perbandingan dengan elemen berikutnya. Jika ditemukan nilai yang lebih besar atau lebih kecil, maka nilai tersebut akan menggantikan nilai sebelumnya sebagai nilai ekstrim. Proses ini dilakukan hingga seluruh data selesai diperiksa, sehingga diperoleh nilai maksimum atau minimum yang valid.

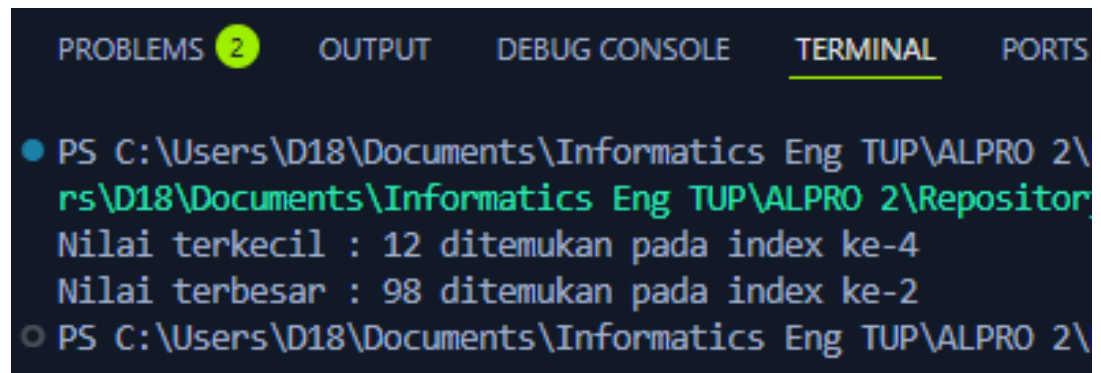
Pencarian nilai ekstrim dapat diterapkan pada berbagai tipe data, baik tipe data dasar seperti array bilangan maupun tipe data terstruktur seperti struct. Selain mendapatkan nilai, pencarian juga dapat digunakan untuk mengetahui posisi atau indeks dari nilai tersebut dalam array, sehingga memudahkan dalam pengolahan data lebih lanjut.

B. Guided

1. Mencari Nilai Terbesar dan Terkecil dalam Array

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func nilaiTerbesar(array []int) (int, int) {
4.     var idx int
5.     var nilaiTerbesar int = array[0]
6.     var idxDitemukan int = 0
7.     for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
8.         if array[idx] > nilaiTerbesar {
9.             nilaiTerbesar = array[idx]
10.            idxDitemukan = idx
11.        }
12.    }
13.    return nilaiTerbesar, idxDitemukan
14. }
15. func nilaiTerkecil(array []int) (int, int) {
16.     var idx int
17.     var nilaiTerkecil int = array[0]
18.     var idxDitemukan int = 0
19.     for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
20.         if array[idx] < nilaiTerkecil {
21.             nilaiTerkecil = array[idx]
22.             idxDitemukan = idx
23.         }
24.     }
25.     return nilaiTerkecil, idxDitemukan
26. }
27. func main() {
28.     var arrAngka [5]int = [5]int{45, 23, 98, 66,
29.     12}
30.     var nilaiMaks, idxNilaiMaks int =
31.     nilaiTerbesar(arrAngka[:])
32.     var nilaiMin, idxNilaiMin int =
33.     nilaiTerkecil(arrAngka[:])
34.     fmt.Printf("Nilai terkecil : %d ditemukan
35.     pada index ke-%d", nilaiMin, idxNilaiMin)
36.     fmt.Println()
37.     fmt.Printf("Nilai terbesar : %d ditemukan
38.     pada index ke-%d", nilaiMaks, idxNilaiMaks)
39. }
```

Output :



The image shows a screenshot of a Visual Studio Code terminal window. At the top, there is a tab bar with five tabs: 'PROBLEMS' (with a yellow circle containing the number '2'), 'OUTPUT', 'DEBUG CONSOLE', 'TERMINAL' (which is selected and underlined), and 'PORTS'. The terminal area has a dark background with light-colored text. It displays two command-line prompts, each preceded by a blue circle icon. The first prompt is 'PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\rs\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository', followed by two lines of output: 'Nilai terkecil : 12 ditemukan pada index ke-4' and 'Nilai terbesar : 98 ditemukan pada index ke-2'. The second prompt is 'PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\'.

```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS  
● PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\  
rs\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository  
Nilai terkecil : 12 ditemukan pada index ke-4  
Nilai terbesar : 98 ditemukan pada index ke-2  
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\
```

2. Mencari IPK Terbesar dan Terkecil Mahasiswa

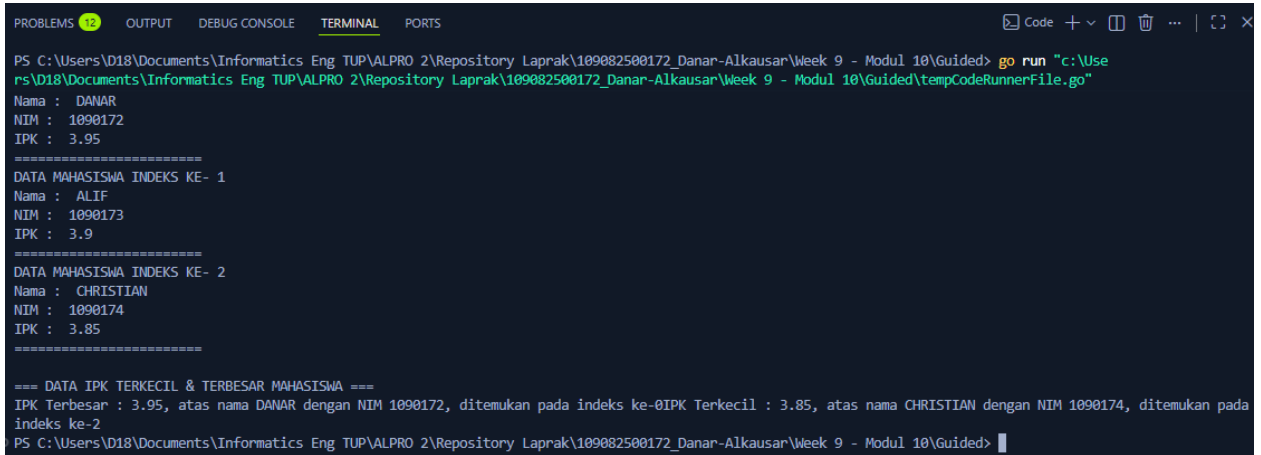
```
1. package main
2. import "fmt"
3. type mahasiswa struct {
4.     nama string
5.     nim  string
6.     IPK  float64
7. }
8. type arrMahasiswa [3]mahasiswa
9. func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
10.     var mhsTerbesar mahasiswa = array[0]
11.     var idxDitemukan int = 0
12.     var i int
13.     for i = 1; i < len(array); i++ {
14.         if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
15.             mhsTerbesar = array[i]
16.             idxDitemukan = i
17.         }
18.     }
19.     return mhsTerbesar, idxDitemukan
20. }
21. func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa,
    int) {
22.     var mhsTerkecil mahasiswa = array[0]
23.     var idxDitemukan int = 0
24.     var i int
25.     for i = 1; i < len(array); i++ {
26.         if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
27.             mhsTerkecil = array[i]
28.             idxDitemukan = i
29.         }
30.     }
31.     return mhsTerkecil, idxDitemukan
32. }
33. func main() {
34.     var arrMhs arrMahasiswa
35.     var i, j int
36.     for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
37.         fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-
    ", i)
38.         fmt.Print("Masukkan nama : ")
39.         fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
40.         fmt.Print("Masukkan NIM : ")
41.         fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
42.         fmt.Print("Masukkan IPK : ")
43.         fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
44.
45.         fmt.Println("=====")
46.         fmt.Println()
47.         for j = 0; j < len(arrMhs); j++ {
```

```

48.                fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-
    ", j)
49.                fmt.Println("Nama : ", arrMhs[j].nama)
50.                fmt.Println("NIM : ", arrMhs[j].nim)
51.                fmt.Println("IPK : ", arrMhs[j].IPK)
52.
    fmt.Println("=====")
53.        }
54.        fmt.Println()
55.        var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
56.        var idxMaks, idxMin int
57.        mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])
58.        mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])
59.        fmt.Println("=== DATA IPK TERKECIL &
    TERBESAR MAHASISWA ===")
60.        fmt.Printf("IPK Terbesar : %.2f, atas nama
    %s dengan NIM %s, ditemukan pada indeks ke-%d",
    mhsMaks.IPK, mhsMaks.nama, mhsMaks.nim, idxMaks)
61.        fmt.Printf("IPK Terkecil : %.2f, atas nama
    %s dengan NIM %s, ditemukan pada indeks ke-%d",
    mhsMin.IPK, mhsMin.nama, mhsMin.nim, idxMin)
62.    }

```

Output :



```

PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 9 - Modul 10\Guided> go run "c:\Use
rs\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 9 - Modul 10\Guided\tempCodeRunnerFile.go"
Nama :  DANAR
NIM :  1090172
IPK :  3.95
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Nama :  ALIF
NIM :  1090173
IPK :  3.9
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Nama :  CHRISTIAN
NIM :  1090174
IPK :  3.85
=====
=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===
IPK Terbesar : 3.95, atas nama DANAR dengan NIM 1090172, ditemukan pada indeks ke-0IPK Terkecil : 3.85, atas nama CHRISTIAN dengan NIM 1090174, ditemukan pada
indeks ke-2
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 9 - Modul 10\Guided>

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

- 1) Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

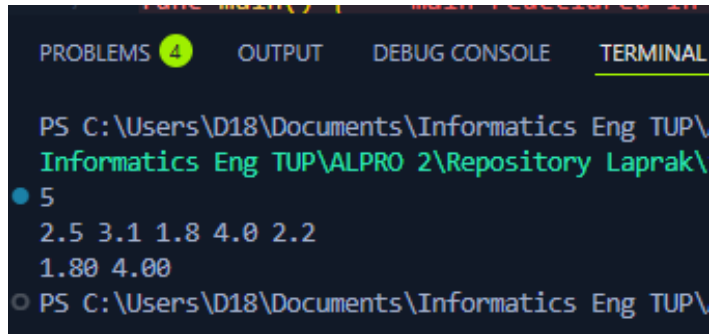
Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Jawaban :

```
1. package main
2. import (
3.     "fmt"
4. )
5. func main() {
6.     var n int
7.     var beratKelinci [1000]float64
8.     fmt.Scan(&n)
9.     if n <= 0 {
10.         return
11.     }
12.     for i := 0; i < n; i++ {
13.         fmt.Scan(&beratKelinci[i])
14.     }
15.     min := beratKelinci[0]
16.     max := beratKelinci[0]
17.     for i := 1; i < n; i++ {
18.         if beratKelinci[i] < min {
19.             min = beratKelinci[i]
20.         }
21.         if beratKelinci[i] > max {
22.             max = beratKelinci[i]
23.         }
24.     }
25.     fmt.Printf("%.2f %.2f\n", min, max)
26. }
```

Output :



```
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\  
5  
2.5 3.1 1.8 4.0 2.2  
1.80 4.00  
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\
```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk menentukan nilai minimum dan maksimum dari data berat kelinci berdasarkan input yang diinput oleh user. User menginput jumlah data, kemudian menginput berat setiap kelinci. Program melakukan perulangan untuk membandingkan setiap nilai dalam array guna menemukan nilai terkecil dan terbesar. Hasil akhirnya berupa output nilai minimum dan maksimum dari berat kelinci dengan format dua angka di belakang koma.

2. Soal Unguided 2



- 2) Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

Masukan terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukkan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang dimasukkan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

Jawaban :

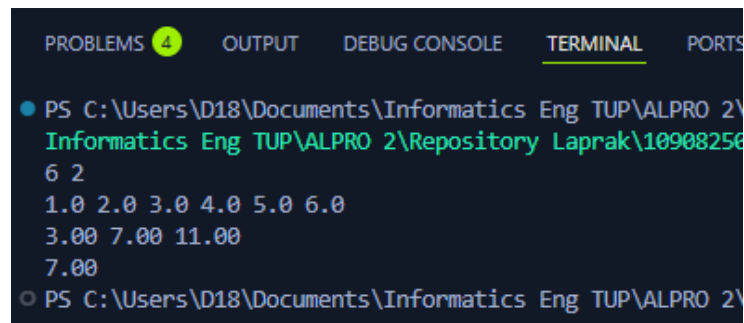
```
1. package main
2. import (
3.     "fmt"
4. )
5. func main() {
6.     var x, y int
7.     var beratIkan [1000]float64
8.     fmt.Scan(&x, &y)
9.     for i := 0; i < x; i++ {
10.         fmt.Scan(&beratIkan[i])
11.     }
12.     var totalWadah []float64
13.     var beratSementara float64
14.     var hitungIkan int
15.     for i := 0; i < x; i++ {
16.         beratSementara += beratIkan[i]
17.         hitungIkan++
18.         if hitungIkan == y || i == x-1 {
19.             totalWadah = append(totalWadah,
beratSementara)
20.             beratSementara = 0
21.             hitungIkan = 0
22.         }
23.     }
24.     var totalSemuaWadah float64
25.     for i := 0; i < len(totalWadah); i++ {
26.         fmt.Printf("%.2f", totalWadah[i])
```

```

27.                if i < len(totalWadah)-1 {
28.                    fmt.Print(" ")
29.                }
30.                totalSemuaWadah += totalWadah[i]
31.            }
32.            fmt.Println()
33.            rataRata := totalSemuaWadah /
float64(len(totalWadah))
34.            fmt.Printf("%.2f\n", rataRata)
35.        }

```

Output :



```

PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\
Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\10908256
6 2
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
3.00 7.00 11.00
7.00
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\

```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk menghitung total berat ikan dalam setiap wadah serta rata-rata berat per wadah berdasarkan input yang diinput oleh user. User menginput jumlah ikan dan kapasitas setiap wadah, kemudian menginput berat masing-masing ikan.

Program mengelompokkan ikan ke dalam wadah sesuai kapasitas yang ditentukan, lalu menjumlahkan berat ikan di setiap wadah. Setelah itu, program menghitung total seluruh wadah dan menentukan nilai rata-ratanya.

Hasil akhirnya berupa output total berat ikan pada setiap wadah serta nilai rata-rata berat per wadah.

3. Soal Unguided 3

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Buatlah program dengan spesifikasi subprogram sebagai berikut:

```
type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita; bMin, bMax *float64) {
  /* I.S. Terdefinisi array dinamis arrBerat
     Proses: Menghitung berat minimum dan maksimum dalam array
     F.S. Menampilkan berat minimum dan maksimum balita */
  ...
}

function rerata (arrBerat arrBalita) real {
  /* menghitung dan mengembalikan rerata berat balita dalam array */
  ...
}
```

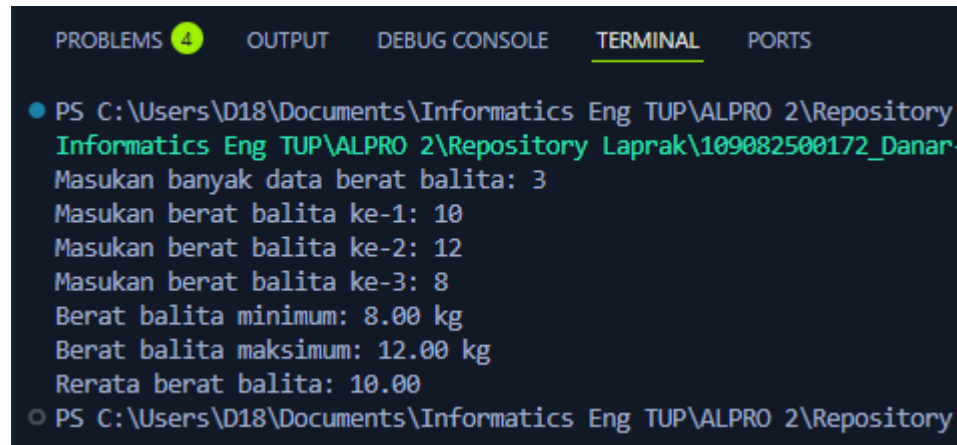
Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (teks bergaris bawah adalah input/read)

```
Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
```

Jawaban :

```
1. package main
2. import (
3.     "fmt"
4. )
5. type arrBalita [100]float64
6. func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax
   *float64) {
7.     *bMin = arrBerat[0]
8.     *bMax = arrBerat[0]
9.     for i := 1; i < n; i++ {
10.         if arrBerat[i] < *bMin {
11.             *bMin = arrBerat[i]
12.         }
13.         if arrBerat[i] > *bMax {
14.             *bMax = arrBerat[i]
15.         }
16.     }
17. }
18. func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
19.     var total float64
20.     for i := 0; i < n; i++ {
21.         total += arrBerat[i]
22.     }
23.     return total / float64(n)
24. }
25. func main() {
26.     var n int
27.     var dataBalita arrBalita
28.     fmt.Print("Masukan banyak data berat balita:
   ")
29.     fmt.Scan(&n)
30.     for i := 0; i < n; i++ {
31.         fmt.Printf("Masukan berat balita ke-
   %d: ", i+1)
32.         fmt.Scan(&dataBalita[i])
33.     }
34.     var min, max float64
35.     if n > 0 {
36.         hitungMinMax(dataBalita, n, &min,
   &max)
37.         rataRata := rerata(dataBalita, n)
38.         fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f
   kg\n", min)
39.         fmt.Printf("Berat balita maksimum:
   %.2f kg\n", max)
40.         fmt.Printf("Rerata berat balita:
   %.2f\n", rataRata)
41.     }
42. }
```

Output :

A screenshot of a Visual Studio Code terminal window. The terminal has tabs for PROBLEMS (with a yellow circle containing the number 4), OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL (which is selected and underlined), and PORTS. The terminal output shows the following text:

```
● PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository  
Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-  
Masukan banyak data berat balita: 3  
Masukan berat balita ke-1: 10  
Masukan berat balita ke-2: 12  
Masukan berat balita ke-3: 8  
Berat balita minimum: 8.00 kg  
Berat balita maksimum: 12.00 kg  
Rerata berat balita: 10.00  
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk menghitung nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dari data berat balita berdasarkan input yang diinput oleh user. User menginput jumlah data, kemudian menginput berat setiap balita. Program menggunakan fungsi hitungMinMax untuk menentukan nilai minimum dan maksimum, serta fungsi rerata untuk menghitung nilai rata-rata. Proses dilakukan dengan melakukan perulangan pada seluruh data yang ada. Hasil akhirnya berupa output berat minimum, berat maksimum, dan rata-rata dari data balita.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma pencarian nilai maksimum dan minimum sangat penting dalam pengolahan data. Proses pencarian dilakukan dengan membandingkan setiap elemen dalam array secara berurutan untuk mendapatkan nilai ekstrim.

Dengan memahami konsep ini, program dapat digunakan untuk mengolah berbagai jenis data, baik sederhana maupun terstruktur, seperti menentukan berat minimum dan maksimum, mencari IPK tertinggi, serta menghitung rata-rata data. Hal ini membuat program menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan data.